Семинары по алгебре (1 курс, 25-26)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Хрыстик Михаил Андреевич

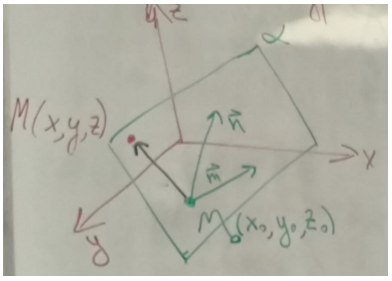
Содержание

1 Семинар 13 **2**
1.1 Уравнение плоскости 2
1.1.1 Каноническое уравнение 2
1.1.2 Параметрические уравнения 2
1.1.3 Общее уравнение 2
1.2 Задачи 3

1 Семинар 13

1.1 Уравнение плоскости

1.1.1 Каноническое уравнение



$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{vmatrix} = 0$$

$\vec{m}, \vec{n}$ — направляющие векторы плоскости

1.1.2 Параметрические уравнения

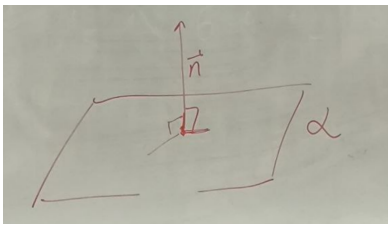
$$\begin{cases} x = x_0 + um_1 + vn_1 \\ y = z_0 + um_2 + vn_2 \\ z = z_0 + um_3 + vn_3 \end{cases} \text{ или в векторном виде } \vec{r} = \vec{r_0} + u\vec{m} + v\vec{n}, \text{ где } u, v \in \mathbb{R}$$

$\vec{r_0}$ — радиус вектор с координатами (x_0, y_0, z_0)

1.1.3 Общее уравнение

$$Ax + By + Cz + D = 0, \text{ где } A^2 + B^2 + C^2 > 0$$

$$\vec{n} = (A, B, C) \text{ — вектор нормали к } \alpha$$



Пусть $\vec{n} = (A, B, C)$ Возьмем 2 точки в плоскости: $(x, y, z), (x_0, y_0, z_0)$

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

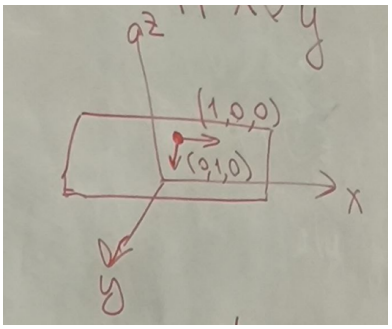
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

1.2 Задачи

(Г. Д. Ким, Л.В.Крицков Том I)

26.28

Составить уравнения плоскостей, проходящих через точку $(2, 6, -3)$ параллельно плоскостям координат.



Решение

$$M = (2, 6, -3) = \alpha$$

$$\alpha || xOy$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-6 & z+3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = z + 3 = 0$$

Ответ

$z + 3 = 0$

26.29

Составить уравнение плоскости, проходящей через три точки M_1, M_2, M_3, если:

1) $M_1(2, 3, 1), M_2(3, 1, 4), M_3(2, 1, 5)$

2) $M_1(2, 0, -1), M_2(-2, 4, 1), M_3(0, 2, -1)$

Решение

$$M_1M_2 = (1, -2, 3); M_1M_3 = (0, -2, 4)$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = (X-2)(-2) - (y-3)4 + (z-1)(-2) = -2x - 4y - 2z + 18 = 0$$

Ответ

$x + 2y + z - 9 = 0$

26.33

Составить уравнение плоскости, отсекающей на осях Ox и Oy отрезки 5 и -7 и проходящей через точку (1,1,2).

26.39

Составить уравнение плоскости, проходящей через ось Oy и точку $(2, -5, 1)$.

26.50

Написать общее уравнение плоскости по ее параметрическим уравнениям в каждом из следующих случаев:

1) $x = 2 + 3u - 4v, y = 4 - v, z = 2 + 3u$

   ...

Решение

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-4 & 22 \\ 3 & 0 & 3 \\ -4 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (x-2)\cdot 3 - (y-4)(12) + (z-2)(-3) =$$

$$= 3x - 12y - 3z + 48 = 0$$

Ответ

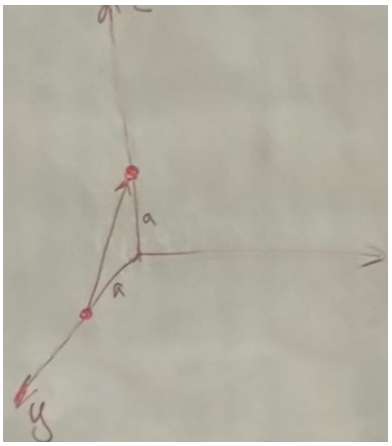
$x - 4y - z + 16 = 0$

Хотим переводить общее уравнение в параметрическое

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

27.42

Составить уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоскостей $x + 2y + 3z - 4 = 0$, $3x + z - 5 = 0$ и отсекающей на осях Oy и Oz ненулевые отрезки равной длины. Система координат прямоугольная.



Решение

$$\beta : x + 2y + 3z - 4 = 0$$

$$\gamma : 3x + z - 5 = 0$$

$$\beta \cap \gamma \subseteq \alpha$$

$$\vec{m} = (0, -a, a) \sim (0, -1, 1)$$

Пусть $\vec{p}$ — направляющий вектор для пересечения плоскостей $\beta \cap \gamma$

$$\vec{p} = [(1{,}2{,}3), (3{,}0{,}1)] = (2{,}8, -6)$$

Подберем решение системы: $(1, -\dfrac{3}{2}, 2) \in \beta \cap \gamma \subseteq \alpha$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-\dfrac{3}{2} & z-2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 8 & -6 \end{vmatrix} = \dots$$

Замечание: в этой задаче не один ответ, отсекать отрезки на осях можно разными способами